

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Interaction gravitationnelle et champ de gravitation

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur la gravitation universelle et le champ de gravitation.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Énoncer la loi de l'attraction universelle de Newton sous forme vectorielle. Préciser le sens du vecteur force.
2. Définir le vecteur champ de gravitation $\vec{g}(M)$ en un point M créé par une masse ponctuelle M_A située en A . Donner son expression en fonction de G , M_A et $\vec{r}_{AM}$.
3. Rappeler l'expression du champ de gravitation terrestre $g(h)$ en fonction de l'altitude h , du rayon terrestre R_T et de g_0 .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. Le champ de gravitation créé par une sphère homogène pleine est identique à celui d'une masse ponctuelle placée à son centre, pour tout point intérieur à la sphère.
2. Les lignes de champ de gravitation créées par une masse ponctuelle sont des droites radiales orientées vers la masse.
3. L'intensité du champ de gravitation terrestre g est constante quelle que soit l'altitude.
4. Le poids $\vec{P}$ d'un objet au sol est rigoureusement égal à la force de gravitation $\vec{F}_g$ que la Terre exerce sur cet objet.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question.

1. L'unité SI de la constante de gravitation universelle G est :
 - (a) N m kg^{-1}
 - (b) $\text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$
 - (c) $\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$
 - (d) m s^{-2}
2. À l'altitude $h = R_T$ (un rayon terrestre au-dessus du sol), l'intensité du champ de gra-

l'attraction gravitationnelle $g(h)$ vaut :

- (a) g_0
 - (b) $g_0/2$
 - (c) $g_0/4$
 - (d) $2g_0$
3. Deux boules de masses m et $2m$ sont placées à distance d . La force que la première exerce sur la seconde est $\vec{F}$. La force que la seconde exerce sur la première est :
- (a) $-\vec{F}/2$
 - (b) $-\vec{F}$
 - (c) $-2\vec{F}$
 - (d) $\vec{F}$

EXERCICE 4 Calcul de force gravitationnelle

Deux sphères homogènes de masses respectives $m_1 = 5,0 \text{ kg}$ et $m_2 = 8,0 \text{ kg}$ ont leurs centres séparés d'une distance $d = 0,50 \text{ m}$. Données : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.

1. Calculer l'intensité de la force gravitationnelle que ces sphères s'exercent mutuellement.
2. Préciser la direction et le sens de la force exercée par m_1 sur m_2 .

EXERCICE 5 Champ de gravitation terrestre en altitude

La Station Spatiale Internationale (ISS) orbite à une altitude moyenne $h = 400 \text{ km}$. Données : $R_T = 6370 \text{ km}$, $g_0 = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Exprimer littéralement $g(h)$ en fonction de g_0 , R_T et h .
2. Calculer la valeur de $g(h)$ à l'altitude de l'ISS (en N kg^{-1}).
3. En déduire le poids d'un astronaute de masse $m = 75 \text{ kg}$ à cette altitude.

EXERCICE 6 Complétion et représentation

1. Compléter le tableau ci-dessous pour une masse m placée en M dans le champ de

gravitation $\vec{g}(M)$.	Grandeurs	Notation	Relation
	Force de gravitation	$\vec{F}_g$	...
	Champ de gravitation	$\vec{g}(M)$	...
	Poids	$\vec{P}$	...

2. Sur la figure ci-contre (non fournie, à décrire), une masse M_A est placée en A. Tracer le vecteur champ de gravitation $\vec{g}(M)$ en un point M quelconque (indiquer origine, direction, sens, proportionnalité).
3. Pourquoi distingue-t-on le poids $\vec{P}$ de la force de gravitation $\vec{F}_g$ au voisinage de la surface terrestre ?